

24 级数试复变函数考试题

考试日期：2026 年 6 月 26 日

任课老师：李科学

试题整理：刘家铭

一. (10 分)

设 z 为一复数, 满足 $|z| = 1$, 问 $|z^3 - z + 2|$ 在何处达到最大值?

二. (10 分)

设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 上解析, 且 $|f(z)| < \frac{1}{1-|z|}$, 证明:

$$|f^{(n)}(0)| < e(n+1)!, \quad n = 1, 2, \dots$$

三. (5 分)

设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 为解析函数, 且 $u(x, y) = \varphi(x + y)$, 求 $f(z)$ 的具体表达式。

四. (10 分)

证明: 设 $f(z)$ 是单位圆盘 $D(0, 1)$ 到自身的解析映射, 满足 $f(0) = 0$, 则

(1) $\forall z \in D(0, 1), |f(z)| \leq |z|$, 且 $|f'(0)| \leq 1$;

(2) 存在 $z_0 \neq 0$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$ 或 $|f'(0)| = 1$ 的充分必要条件是 $f(z) = e^{i\theta}z$, 其中 $\theta \in [0, 2\pi]$ 为常数。

五. (10 分)

证明: 设 Γ 为区域 D 内可求长简单闭曲线且其内部属于 D , 再设 $f(z), g(z)$ 在区域 D 内解析, 在 Γ 上满足

$$|f(z) - g(z)| < |f(z)|,$$

则 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 Γ 内的零点个数 (计重数) 相同。

六. (10 分)

证明: 任意 n 次复系数多项式

$$p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n, \quad a_0 \neq 0, \quad n \geq 1,$$

在复平面上至少有一个零点，即方程 $p(z) = 0$ 必有根。

七. (5 分)

利用某一复变积分计算

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta.$$

八. (10 分)

设 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$, 求解析函数 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 。

九. (10 分)

求

$$\operatorname{Res}\left(\frac{e^z}{1 - \cos z}, 0\right).$$

十. (10 分)

设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ ($a_0 \neq 0$) 的收敛半径 $R > 0$, 且

$$M = \max_{|z| \leq \rho} |f(z)|, \quad 0 < \rho < R.$$

证明: $f(z)$ 在

$$|z| < \frac{|a_0|}{|a_0| + M} \rho$$

内无零点。

十一. (10 分)

求将单位圆盘映射成单位圆盘, 且满足

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{1}{2}\right) > 0$$

的分式线性映射 $w = f(z)$ 。

参考解析

时间仓促，内容或有疏漏，恳请批评指正。

第一题

设 $|z| = 1$ ，令 $z = e^{i\theta}$ ，其中 $\theta \in [0, 2\pi)$ 。则

$$z^3 - z + 2 = e^{3i\theta} - e^{i\theta} + 2 = e^{i\theta}(e^{2i\theta} - 1) + 2.$$

利用 $e^{2i\theta} - 1 = 2ie^{i\theta} \sin \theta$ ，得

$$z^3 - z + 2 = 2ie^{2i\theta} \sin \theta + 2 = 2(1 + ie^{2i\theta} \sin \theta).$$

令 $t = \cos \theta$ ，则 $\sin^2 \theta = 1 - t^2$ 。计算模平方：

$$\begin{aligned} |z^3 - z + 2|^2 &= 4 |1 + ie^{2i\theta} \sin \theta|^2 \\ &= 4 (1 + \sin^2 \theta - 2 \sin \theta \sin 2\theta) \\ &= 4 (1 + \sin^2 \theta - 4 \sin^2 \theta \cos \theta) \\ &= 4 (1 + (1 - t^2) - 4(1 - t^2)t) \\ &= 4 (2 - t^2 - 4t + 4t^3) \\ &= 16t^3 - 4t^2 - 16t + 8. \end{aligned}$$

定义 $g(t) = 16t^3 - 4t^2 - 16t + 8$ ， $t \in [-1, 1]$ 。求导：

$$g'(t) = 48t^2 - 8t - 16 = 8(6t^2 - t - 2).$$

令 $g'(t) = 0$ ，得 $6t^2 - t - 2 = 0$ ，解得

$$t = \frac{1 \pm 7}{12} \implies t = \frac{2}{3} \quad \text{或} \quad t = -\frac{1}{2}.$$

比较端点与驻点处的函数值：

$$g(1) = 4, \quad g(-1) = 4, \quad g\left(\frac{2}{3}\right) = \frac{8}{27}, \quad g\left(-\frac{1}{2}\right) = 13.$$

故最大值为 13，从而

$$\max_{|z|=1} |z^3 - z + 2| = \sqrt{13}.$$

当 $t = \cos \theta = -\frac{1}{2}$ 时取到, 此时 $\sin \theta = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$, 即

$$z = e^{i\theta} = -\frac{1}{2} \pm i \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

所以最大值在 $z = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 和 $z = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$ 处达到。

第二题

对任意固定的 $n \geq 1$, 取 $r = \frac{n}{n+1} \in (0, 1)$ 。由 Cauchy 不等式,

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{r^n} \max_{|z| \leq r} |f(z)|.$$

由于题设 $|f(z)| < \frac{1}{1-|z|}$, 且 f 在闭圆 $|z| \leq r$ 上连续, 所以

$$\max_{|z| \leq r} |f(z)| < \frac{1}{1-r}.$$

于是

$$|f^{(n)}(0)| < \frac{n!}{r^n(1-r)}.$$

代入 $r = \frac{n}{n+1}$, 有

$$r^n(1-r) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \cdot \frac{1}{n+1} = \frac{n^n}{(n+1)^{n+1}},$$

从而

$$\frac{1}{r^n(1-r)} = \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} = (n+1) \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < (n+1)e.$$

所以

$$|f^{(n)}(0)| < n! \cdot (n+1)e = e(n+1)!.$$

证毕。

第三题

由 $u(x, y) = \phi(x + y)$, 令 $s = x + y$ 。因为 f 解析, 所以 u 是调和函数, 满足

$$u_{xx} + u_{yy} = 0.$$

而

$$u_x = \phi'(s), \quad u_{xx} = \phi''(s), \quad u_y = \phi'(s), \quad u_{yy} = \phi''(s),$$

故

$$2\phi''(s) = 0 \implies \phi''(s) = 0 \implies \phi(s) = As + B,$$

其中 $A, B \in \mathbb{R}$ 。因此

$$u(x, y) = A(x + y) + B.$$

由柯西-黎曼方程:

$$u_x = v_y = A, \quad u_y = -v_x = A \implies v_x = -A, \quad v_y = A.$$

积分得

$$v = -Ax + Ay + C = A(y - x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

于是

$$\begin{aligned} f(z) &= u + iv \\ &= A(x + y) + B + i[A(y - x) + C] \\ &= A[(x + y) + i(y - x)] + (B + iC). \end{aligned}$$

注意到

$$(x + y) + i(y - x) = (1 - i)(x + iy) = (1 - i)z.$$

因此

$$f(z) = A(1 - i)z + D, \quad A \in \mathbb{R}, \quad D \in \mathbb{C}.$$

第四题

这是经典的 Schwarz 引理及其取等条件。

(1) 证明 $|f(z)| \leq |z|$ 且 $|f'(0)| \leq 1$

因为 $f(0) = 0$, 定义

$$g(z) = \begin{cases} \frac{f(z)}{z}, & z \neq 0, \\ f'(0), & z = 0. \end{cases}$$

g 在单位圆盘 $D(0, 1)$ 内解析。

任取 $0 < r < 1$, 在闭圆盘 $|z| \leq r$ 上, 由最大模原理,

$$|g(z)| \leq \max_{|\zeta|=r} |g(\zeta)| = \max_{|\zeta|=r} \frac{|f(\zeta)|}{r} \leq \frac{1}{r},$$

因为 $|f(\zeta)| < 1$ 。令 $r \rightarrow 1^-$, 得 $|g(z)| \leq 1$ 对任意 $|z| < 1$ 成立。于是

$$|f(z)| = |z||g(z)| \leq |z|, \quad |f'(0)| = |g(0)| \leq 1.$$

(1) 证毕。

(2) 等号条件的充要性

充分性: 若 $f(z) = e^{i\theta}z$ ($\theta \in \mathbb{R}$), 则显然

$$|f(z)| = |z|, \quad |f'(0)| = 1,$$

所以条件成立。

必要性: 假设存在 $z_0 \neq 0$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或 $|f'(0)| = 1$ 。

- 若存在 $z_0 \neq 0$ 使 $|f(z_0)| = |z_0|$, 则 $|g(z_0)| = 1$ 。由最大模原理 (g 在单位圆盘内解析且 $|g| \leq 1$), 若内点取到模 1, 则 g 必为常数, 且常数模为 1, 即 $g(z) \equiv e^{i\theta}$, 故 $f(z) = e^{i\theta}z$ 。
- 若 $|f'(0)| = 1$, 即 $|g(0)| = 1$, 同样由最大模原理, g 在内点达到最大值, 所以 g 为常数, 模为 1, 同样得 $f(z) = e^{i\theta}z$ 。

必要性得证。综上, (2) 成立。

第五题

这是 Rouché 定理的标准内容。

证明：由于在 Γ 上 $|f(z) - g(z)| < |f(z)|$ ，可知 $f(z) \neq 0$ 在 Γ 上成立（否则若某点 $f(z_0) = 0$ ，则不等式给出 $|g(z_0)| < 0$ ，矛盾）。因此可定义

$$h(z) = \frac{g(z)}{f(z)},$$

则 h 在 Γ 上解析（且无零点），并且

$$|h(z) - 1| = \left| \frac{g(z) - f(z)}{f(z)} \right| < 1.$$

这说明 $h(z)$ 在 Γ 上的取值都落在以 1 为圆心、半径为 1 的开圆盘内，因而 $h(\Gamma)$ 不包含原点，且其关于原点的绕数为 0。

由辐角原理， f 在 Γ 内的零点个数（计重数）为

$$N_f = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz,$$

而 g 的零点个数为

$$N_g = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{g'(z)}{g(z)} dz.$$

由于 $g = fh$ ，有

$$\frac{g'}{g} = \frac{f'}{f} + \frac{h'}{h}.$$

因为 h 在 Γ 内部无零点（事实上 $|h - 1| < 1$ 在 Γ 上，且 h 在 Γ 内部解析，由最大模原理可知 h 在内部也不可能取到 0），所以 $\frac{h'}{h}$ 在 Γ 内部解析，其积分为 0。因此

$$\int_{\Gamma} \frac{g'}{g} dz = \int_{\Gamma} \frac{f'}{f} dz,$$

从而 $N_g = N_f$ 。

第六题

设

$$p(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n, \quad a_0 \neq 0, \quad n \geq 1.$$

令 $P(z) = a_0 z^n$ 。取 $R > 0$ 足够大，使得

$$|a_0| R^n > |a_1| R^{n-1} + |a_2| R^{n-2} + \cdots + |a_n|.$$

这总是可能的，因为左边是 R^n 阶，右边是 $O(R^{n-1})$ 。于是对 $|z| = R$ ，有

$$|p(z) - P(z)| = |a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n| \leq |a_1| R^{n-1} + \cdots + |a_n| < |a_0| R^n = |P(z)|.$$

在圆 $|z| = R$ 上， $P(z) = a_0 z^n$ 无零点，且满足 Rouché 定理的条件 ($|p - P| < |P|$)。因此 $p(z)$ 与 $P(z)$ 在圆 $|z| < R$ 内的零点个数（计重数）相同。

而 $P(z) = a_0 z^n$ 在原点有 n 重零点（计重数），故 $p(z)$ 在圆 $|z| < R$ 内也有 n 个零点（计重数）。既然 $n \geq 1$ ， $p(z)$ 至少有一个零点。代数基本定理得证。

第七题

考虑被积函数的实部形式：

$$e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) = \operatorname{Re} (e^{\cos \theta + i \sin \theta}) = \operatorname{Re} (e^{e^{i\theta}}).$$

因此原积分为

$$I = \int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta = \operatorname{Re} \left(\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta \right).$$

令 $z = e^{i\theta}$ ，则 $dz = ie^{i\theta} d\theta = iz d\theta$ ，即 $d\theta = \frac{dz}{iz}$ 。于是

$$\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta = \oint_{|z|=1} e^z \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz.$$

被积函数 $\frac{e^z}{z}$ 在单位圆内仅有奇点 $z = 0$ ，其留数为

$$\operatorname{Res} \left(\frac{e^z}{z}, 0 \right) = e^0 = 1.$$

由留数定理，

$$\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i \cdot 1 = 2\pi i.$$

所以

$$\int_0^{2\pi} e^{e^{i\theta}} d\theta = \frac{1}{i} \cdot 2\pi i = 2\pi.$$

取实部，得

$$I = \operatorname{Re}(2\pi) = 2\pi.$$

因此,

$$\int_0^{2\pi} e^{\cos \theta} \cos(\sin \theta) d\theta = 2\pi.$$

第八题

已知 $u(x, y) = y^3 - 3x^2y$. 计算偏导数:

$$u_x = -6xy, \quad u_y = 3y^2 - 3x^2.$$

由柯西-黎曼方程 $u_x = v_y$, $u_y = -v_x$, 得

$$v_y = u_x = -6xy, \quad v_x = -u_y = 3x^2 - 3y^2.$$

从 $v_y = -6xy$ 对 y 积分:

$$v = -3xy^2 + \phi(x),$$

其中 $\phi(x)$ 是待定函数。再对 x 求偏导:

$$v_x = -3y^2 + \phi'(x).$$

与 $v_x = 3x^2 - 3y^2$ 比较, 得

$$\phi'(x) = 3x^2 \implies \phi(x) = x^3 + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

因此

$$v = x^3 - 3xy^2 + C.$$

所以

$$f(z) = u + iv = (y^3 - 3x^2y) + i(x^3 - 3xy^2 + C).$$

观察复数形式:

$$iz^3 = i(x + iy)^3 = i(x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3) = (y^3 - 3x^2y) + i(x^3 - 3xy^2).$$

故

$$f(z) = iz^3 + iC \quad (C \in \mathbb{R}),$$

第九题

由于

$$1 - \cos z = \frac{z^2}{2} - \frac{z^4}{24} + \frac{z^6}{720} - \cdots = z^2 \left(\frac{1}{2} - \frac{z^2}{24} + \frac{z^4}{720} - \cdots \right),$$

故

$$\frac{1}{1 - \cos z} = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{z^2}{24} + \frac{z^4}{720} - \cdots}.$$

令

$$\frac{1}{\frac{1}{2} - \frac{z^2}{24} + \frac{z^4}{720} - \cdots} = 2 + a_2 z^2 + a_4 z^4 + \cdots,$$

它是偶函数（分母为偶函数），因此展开式中没有奇次项。

于是

$$\frac{e^z}{1 - \cos z} = \frac{e^z}{z^2} (2 + a_2 z^2 + a_4 z^4 + \cdots) = \left(\frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2} + \frac{z}{6} + \cdots \right) (2 + a_2 z^2 + \cdots).$$

要得到 z^{-1} 项的系数，只需考虑乘积中幂次和为 -1 的项：

- $\frac{1}{z} \cdot 2 = \frac{2}{z}$ ，贡献系数 2；
- $\frac{1}{z^2}$ 乘以任何偶次项（如 $a_2 z^2$ ）得到常数或更高次，不会产生 z^{-1} ；
- 其他项也不会产生 z^{-1} 。

因此， z^{-1} 的系数为 2。所以

$$\operatorname{Res} \left(\frac{e^z}{1 - \cos z}, 0 \right) = 2.$$

第十题

设 $0 < r < \frac{|a_0|}{|a_0| + M} \rho$ 。对任意 $|z| = r$ ，由 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 且幂级数在 $|z| \leq \rho$ 上一致收敛（因 $\rho < R$ ），根据 Cauchy 不等式，对 $n \geq 1$ 有

$$|a_n| \leq \frac{M}{\rho^n},$$

其中 $M = \max_{|z|=\rho} |f(z)|$ （由最大模原理，闭圆盘上的最大值也在边界取得，但这里我们只需此上界）。

于是

$$\begin{aligned}
 |f(z)| &= \left| a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n \right| \\
 &\geq |a_0| - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| |z|^n \\
 &\geq |a_0| - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{M}{\rho^n} r^n \\
 &= |a_0| - M \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{\rho} \right)^n.
 \end{aligned}$$

由于 $r < \rho$, 几何级数收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{\rho} \right)^n = \frac{r}{\rho - r}$. 因此

$$|f(z)| \geq |a_0| - M \frac{r}{\rho - r}.$$

由题设 $r < \frac{|a_0|}{|a_0| + M} \rho$, 等价地

$$|a_0|(\rho - r) > Mr \iff |a_0| > M \frac{r}{\rho - r}.$$

所以 $|f(z)| > 0$, 即 $f(z) \neq 0$ 。由于 z 是任意满足 $|z| = r$ 的点, 且 r 可取小于该界限的任何值, 因此 $f(z)$ 在整个圆盘

$$|z| < \frac{|a_0|}{|a_0| + M} \rho$$

内无零点。

第十一题

单位圆盘到自身的分式线性自同构的一般形式为

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad |a| < 1, \theta \in \mathbb{R}.$$

由条件 $f(1/2) = 0$, 得 $a = 1/2$ (因为 $z = a$ 时分子为零)。于是

$$f(z) = e^{i\theta} \frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z}.$$

求导数。对 $\frac{z-a}{1-az}$ (这里 $a = \frac{1}{2}$ 为实数) 求导:

$$\left(\frac{z-a}{1-az} \right)' = \frac{1-a^2}{(1-az)^2}.$$

因此

$$f'(z) = e^{i\theta} \frac{1-a^2}{(1-az)^2}.$$

代入 $z = a = \frac{1}{2}$:

$$f' \left(\frac{1}{2} \right) = e^{i\theta} \frac{1-a^2}{(1-a^2)^2} = e^{i\theta} \frac{1}{1-a^2} = e^{i\theta} \frac{1}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3} e^{i\theta}.$$

要求 $f'(1/2) > 0$ (正实数), 故必须 $e^{i\theta} = 1$, 即 $\theta = 0$ (模 2π)。于是

$$f(z) = \frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z}.$$

也可写成

$$f(z) = \frac{2z-1}{2-z}.$$